

WAKE v2 Protocol Specification

Руководство по протоколу обмена для платформы LogLSM

1. Общая концепция

WAKE v2 — бинарный packet-oriented протокол обмена для embedded telemetry, low-power устройств и сервисного взаимодействия.

2. Основные цели протокола

- минимальная нагрузка на MCU
- устойчивость к ошибкам линии
- поддержка binary stream telemetry
- DMA/FIFO oriented design
- extensibility

3. Формат пакета

FEND | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ | LEN | PAYLOAD | CRC16

4. Управляющие байты

FEND = 0xC0

FESC = 0xDB

TFEND = 0xDC

TFESC = 0xDD

5. Byte Stuffing

Поддерживается автоматическая подмена специальных байтов аналогично SLIP/WAKE v1.

6. Flags

bit0 = ACK required

bit1 = ACK packet

bit2 = Error packet

bit3 = Stream packet

bit4 = Fragmented packet

bit5 = Last fragment

7. CRC

Используется CRC16-CCITT.

Polynomial: 0x1021

Init: 0xFFFF

8. Архитектура STM32

UART/USB DMA → Ring Buffer → WAKE FSM Parser → Dispatcher → Services

9. Архитектура Qt6

QSerialPort → Transport Layer → WAKE Parser → Device Manager → GUI

10. Low Power Philosophy

WAKE v2 оптимизирован под event-driven и low-power архитектуры.

Документ подготовлен для проекта LogLSM — автономного инерциального логгера.